

- 1** (1) A : 500 (g) B : 250 (g)
 C : 250 (g)
 (2) A : 10 (cm) B : 20 (cm)
 C : 20 (cm)
- 2** (1) 200 (g) (2) 60 (cm) (3) 工
- 3** (1) 図1 : 1.5 (kg) 図2 : 2 (kg)
 (2) 図1 : 40 (cm) 図2 : 30 (cm)
 (3) A : 3 (kg) B : 1.5 (kg)
 C : 3 (kg) D : 8 (kg)

◆解説◆

- 1** (1) 定滑車を使っても、つり合わせるために必要な力の大きさは変わりませんが、動滑車を使うと、つり合わせるために必要な力は $\frac{1}{2}$ になります。
- (2) 定滑車を使っても、ひもを引く距離はおもりを持ち上げる距離と同じですが、動滑車を使うと、ひもを引く距離はおもりを持ち上げる距離の2倍になります。
- 2** (1) 輪軸の小輪と大輪の半径の比が1 : 3なので、おもりの重さとひもを引く力の比は、半径の逆比の3 : 1です。
- (2) 輪軸の小輪と大輪の半径の比が1 : 3なので、おもりを引き上げる距離とひもを引く距離の比も1 : 3です。
- 3** (1) 図1では、動滑車を2つ使っているのので、つり合わせるのに必要な力の大きさは $\frac{1}{4}$ になります。図2では、おもりをつるした動滑車が1本のひもによって3か所で支えられているので、つり合わせるのに必要な力の大きさは $\frac{1}{3}$ になります。
- (2) ひもを引く距離とひもを引く力の大きさは反比例の関係になっています。
- (3) Aは、6 kgを2本のひもで支えているので、
 $6 \text{ (kg)} \div 2 = 3 \text{ (kg)}$
 Bは、3 kgを2本のひもで支えているので、
 $3 \text{ (kg)} \div 2 = 1.5 \text{ (kg)}$
 Cは、2本のひもにそれぞれ1.5 kgずつかかっているのので、 $1.5 \text{ (kg)} \times 2 = 3 \text{ (kg)}$
 Dは、おもりの重さと手で引いている2 kgがかかるので、 $6 + 2 = 8 \text{ (kg)}$